

Greener

Do consumo computacional ao impacto ambiental.

Uma plataforma para transformar métricas de infraestrutura em indicadores de energia, água e emissões de CO2e.



Datacenters: energia e água em uma mesma série.



Computação também tem pegada.

01

CPU

processamento

02

RAM

memória

03

DISCO

armazenamento

04

REDE

tráfego



Qual é o impacto ambiental de uma aplicação?

A resposta depende do uso de recursos, do tempo e da região onde o serviço executa.

Transformar sinais técnicos em uma métrica ambiental.

01

COLETAR

CPU • RAM • disco • rede

02

ESTIMAR

potência e energia

03

CONTEXTUALIZAR

intensidade regional

04

DECIDIR

comparar e otimizar

$$\text{CO2e (g)} = \text{Energia (kWh)} \times \text{Intensidade de Carbono}$$

De métricas a 0,072 gCO2e.

ENTRADAS • 60 SEGUNDOS

CPU 50% de 100 W

RAM 2 GB × 0,375 W/GB

DISCO 10 GB × 0,01 W/GB

REDE 1 GB × 0,02 W/GB

REGIÃO 85 gCO2e/kWh

PASSO A PASSO

01

POTÊNCIA

50,87 W

02

ENERGIA

0,0008495
kWh

03

EMISSÃO

0,072
gCO2e

Estimativa padronizada para comparação, não medição elétrica direta.

Indicadores que orientam decisões reais.

01

Qual aplicação tem maior impacto?

02

Qual serviço é mais eficiente?

03

Quanto CO₂e cada aplicação emitiu?

04

Onde a matriz elétrica é mais limpa?

05

Migrar de região reduziria emissões?

OBJETIVO

Comparar serviços, regiões e tendências.

Um sistema vivo para um ambiente vivo.

A plataforma deve acompanhar mudanças sem reinicialização.

+ NOVOS SERVIÇOS

- SERVIÇOS REMOVIDOS

! INDISPONIBILIDADE

!= MÉTRICAS VARIÁVEIS

ENTREGA

**Monitorar.
Calcular.
Explicar.**

Energia • água • CO₂e

Continue explorando.

Documentação viva, comunidade e canais de suporte.

LIVING DOCS

Greener ABP 2º Semestre



APONTE A CÂMERA

Acesse requisitos, arquitetura, fórmulas e atualizações do desafio.

docs.unilaunch.org



INSTAGRAM

@unilaunchorg



LINKEDIN

UniLaunch

DÚVIDAS SOBRE O ABP

unilaunch.org@gmail.com

Use o assunto:

Dúvida ABP -

<Semestre> <Grupo>

Envie sua dúvida por e-mail